

Курсов проект

за курс “XML технологии”, зимен семестър 2025/2026

Тема на проекта: Автосервиз

Изготвил

Генади Колев

Фак №: 9MI0700211

Информационни системи

3 курс

Описание на предметната област и заданието

Заданието предвижда създаване на XML модел за **автосервиз**, който да описва работата на сервиза – служители, клиенти, автомобили, предлагани услуги и ремонти. Съгласно указанията в задачата, документ-тип определението (DTD) или XML Schema трябва да съдържа поне 20 различни елемента и поне 5 атрибута. Освен това в документа трябва да има поне две различни групи от вложени елементи (всяка група с най-малко 3 елемента), които да се срещат 2–3 пъти в модела.

Предметна област

Предметната област „автосервиз“ включва всички дейности, свързани с предоставянето на ремонтни и сервизни услуги за автомобили. Типичният сервиз приема различни автомобили от клиенти, извършва диагностика на проблеми и предлага конкретни услуги:

- смяна на масла и филтри
- ремонт на двигател
- електрически ремонти
- смяна на гуми
- проверка и сервизиране на спирачна система
- други

Всеки ремонт изисква участие на квалифицирани механици, използване на резервни части и материали, както и администрация, която записва поръчките и комуникира с клиентите.

Управлението на такъв сервиз предполага поддържане на база данни с информация за клиентите и техните автомобили, списък с наличните услуги и цени, склад за резервни части, както и график на сервизните поръчки.

При постъпване на клиент се създава заявка за ремонт, в която се посочва нужната услуга, заданието се разпределя към конкретен механик и се преценява дали са нужни допълнителни части. След извършване на услугата сервизът издава отчет с изразходваните части и общата сума. Информационната система трябва да позволява проследяване на всички тези взаимовръзки.

Предложеният модел се базира на коренов елемент **AutoService** с вложени групи за служители, клиенти, автомобили, услуги и ремонти. Ремонтът (един от основните процеси) свързва клиент, автомобил, механик и множество услуги и използвани части.

DTD схема

Предложената .dtd схема съдържа множество елементи и атрибути както следва:

- Кореновият елемент **AutoService** съдържа пет основни секции: **Employees**, **Customers**, **Vehicles**, **Services** и **Repairs**. Атрибутът `name` позволява да се зададе търговското наименование на сервиза.
- **Employees** описва списък от механик. Всеки **Mechanic** има елементи за **FirstName**, **LastName**, **Specialization**, **Experience** и **Phone**, както и атрибути `mechanicID` (уникален идентификатор) и `specialty` (допълнителна специалност).
- **Customers** описва клиентите на сервиза. Всеки **Customer** има атрибут `customerID` за уникална идентификация и елементи **FirstName**, **LastName**, **Phone**, **Email** и **Address**.
- **Vehicles** съдържа описания на автомобилите на клиентите с елементи **Make**, **Model** и **RegistrationNumber** и атрибути `VIN` и `year`.
- **Services** описва предлаганите сервизни услуги. Всеки **Service** има атрибут `serviceID` и елементи **Description** и **Price**.
- **Repairs** съдържа историята на извършените ремонти. Всеки **Repair** свързва **Customer**, **Vehicle**, **Mechanic** и един или повече елемента **Service**. Включени са също начална и крайна дата (**StartDate** и **EndDate**), групата **UsedParts** и **TotalCost**, като атрибутът `status` позволява проследяване на състоянието на ремонта.
- **UsedParts** описва резервните части, използвани в ремонт. Всяка **Part** има атрибут `partID` и елементи **PartName**, **Quantity** и **PartPrice**.

XSLT трансформации

XSLT трансформации за HTML

Създадени са 4 различни стилови таблици за трансформиране на XML документите в HTML код:

1. **employees_table.xslt**

Трансформация, която генерира таблично представяне на всички служители:

- HTML таблица с колони за ID, име, фамилия, специализация, опит и телефон

- Responsive дизайн със стилове за hover ефект при преминаване на мишката
 - Подредени данни в табличен формат за лесно четене и сравнение
2. **services_catalog.xslt**
- Трансформация за каталог на предлаганите услуги:
- Grid layout за визуализация на услугите в карточки
 - Всяка карточка съдържа ID на услугата, описание и цена
 - Модерен дизайн с тенчета, скръглени ъгли и фокус върху цената (по-голям и оцветен шрифт)
3. **customers_vehicles.xslt**
- Отчет за клиенти и техните автомобили:
- Списък на всички клиенти с пълна контактна информация
 - За всеки клиент се показват автомобилите, които са обслужвани в сервиса
 - Връзка между клиенти и автомобили чрез анализ на извършените ремонти
 - Премахване на дубликати при показване на автомобилите

XSLT трансформации за XML

Създадени са 2 различни стилови таблици за трансформиране на XML документите в друг XML код:

1. **summary_xml.xslt**
- Трансформация, която генерира обобщена статистика на автосервиза в нов XML формат:
- Корен AutoServiceSummary с общи статистики
 - Елемент Statistics с броя на механиците, клиентите, автомобилите, услугите и ремонтите
 - Разделение на ремонтите по статус (отворени, в процес, завършени)
 - Изчисляване на общ приход от завършени ремонти
 - Списък MechanicsList с информация за всеки механик и брой извършени от него ремонти
- Тази трансформация е полезна за създаване на dashboard данни или за интеграция с други системи.
2. **active_repairs_xml.xslt**
- Трансформация за извличане само на активните ремонти (в процес или отворени):
- Корен ActiveRepairsReport с филтрирани данни
 - За всеки активен ремонт се включва денормализирана информация (имена на клиенти, данни за автомобила, механик)
 - Списък с услугите за всеки ремонт
 - Обобщение с общ брой активни ремонти и очакван приход
 - Структурата е оптимизирана за бърз преглед на текущите задачи

Създадени са 2 различни стилови таблици за трансформиране на XML документите в чист текст:

1. **repairs_report.xslt**

Генерира текстов отчет за всички извършени ремонти:

- Форматиран текст с разделители и заглавия
- Детайлна информация за всеки ремонт включваща клиент, автомобил, механик, услуги и използвани части
- Обобщена статистика в края с общ брой ремонти по статус и общ приход
- Подходящ за принтиране или изпращане по email като plain text

2. **employees_list.xslt**

Текстов списък на всички служители:

- Сортиран по фамилия за по-лесно намиране
- За всеки механик се показва пълна информация включваща специализация, опит и телефон
- Изчислява се броят на извършените ремонти от всеки механик
- Общ брой механици в края на документа

Всички трансформации могат да бъдат приложени към XML документите (AutoService1.xml - AutoService5.xml) чрез XSLT процесор. Генерираният HTML код може директно да се отвори в браузер и показва форматиранни данни. XML трансформациите създават нови XML структури, подходящи за по-нататъшна обработка. Текстовите трансформации генерират human-readable отчети. **Заклучения** **Подобрения** и **добавени атрибути**

В хода на разработката на проекта бяха направени следните подобрения:

1. **Разширени атрибути:** Добавени са атрибути за по-прецизна идентификация и класификация на данните:
 - mechanicID и specialty за механиците
 - customerID за клиентите
 - VIN и year за автомобилите
 - serviceID за услугите
 - status за проследяване на етапа на ремонта
 - partID за резервните части
2. **Референтна структура:** Внедрена е система от референции (CustomerRef, VehicleRef, MechanicRef, ServiceRef), които позволяват гъвкаво свързване на данните без дублиране на информация.
3. **Логика за изчисления:** XSLT трансформациите включват логика за:
 - Изчисляване на статистики (брой елементи, сумиране на цени)
 - Филтриране по критерии (статус на ремонт)
 - Групиране и премахване на дубликати
 - Сортиране на резултати
4. **Условна логика:** Използване на xsl:choose, xsl:when и xsl:if за условна обработка на данните (напр. преобразуване на статус кодове в текст на български език).

5. **Свързване на данни:** Чрез XPath променливи и заявки се осъществява свързване между различните раздели на XML документа (напр. намиране на името на клиент по customerId).

Доразвиване на схемата

Схемата може да бъде допълнително доразвита с:

1. **Допълнителни трансформации:**
 - XSLT за генериране на фактури в PDF формат (чрез XSL-FO)
 - Трансформация за експорт в CSV формат за анализ в Excel
 - JSON трансформация за интеграция с уеб приложения
 - Трансформация за генериране на календар със срокове за завършване на ремонти
2. **Разширяване на модела:**
 - Добавяне на елементи за гаранции и гаранционни срокове
 - Включване на информация за доставчици на резервни части
 - Добавяне на система за оценки и рецензии от клиенти
 - Интегриране на информация за наличност на части в склада
3. **Подобрения в трансформациите:**
 - Добавяне на JavaScript за интерактивност в HTML изхода (филтриране, търсене, сортиране)
 - Диаграми и визуализации на статистиката (чрез SVG)
 - Многоезична поддръжка с параметри в XSLT
 - Responsive дизайн за мобилни устройства
4. **Валидация и бизнес правила:**
 - Проверка за коректност на данните (напр. `EndDate > StartDate`)
 - Автоматично изчисляване на `TotalCost` на база използвани услуги и части
 - Валидация на VIN номера и регистрационни номера